Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = t^n(1-t^n), \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\operatorname{tg}\frac{1}{n}, \operatorname{tg}^2\frac{1}{n}, \dots, \operatorname{tg}^n\frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right), \quad a = (0,0,\dots).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,2\pi], \quad x_n(t) = \frac{\sin nt + t}{n}.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(0, \frac{2^{\frac{1}{n}}-1}{2\sqrt{2}}, \dots, \frac{n^{\frac{1}{n}}-1}{n\sqrt{n}}, 0, 0, \dots\right).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \frac{nt}{1+n^2t^2}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,2] \to C[0,2], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{1+x^2(t)}, \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad F(x) = (\operatorname{arctg} x(1), \operatorname{arctg} x(2), \dots), \quad x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right)$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \ln\left(1 + |x(t)|\right), \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 t \operatorname{arctg} x(s)^2 \, ds.$$

2.
$$F : l^2 \to l^2, \quad F(x) = (x(1), x(2), x(3), 0, 0, \ldots).$$

3.
$$F : L^5[-1,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_{-1}^1 t^2 s^3 x(s) \, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x(t) = \lambda \int_0^{\pi/2} \cos t \, \sin s \, x(s) \, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2.
$$X = L^2\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x(t) = \lambda \int_0^{\pi/2} \cos t \, \sin s \, x(s) \, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$